



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

CHATBKIT: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO PHÉP TẠO VÀ QUẢN LÝ CHATBOT TÙY BIẾN, VỚI CÁC TÙY CHỌN UI CAO CẤP VÀ KẾT NỐI DỊCH VỤ NLP AI LINH HOẠT

Tên nhóm: ChatBKit

SV1 Nguyễn Kế Bửu

SV2 Nguyễn Cao Trung Nghĩa

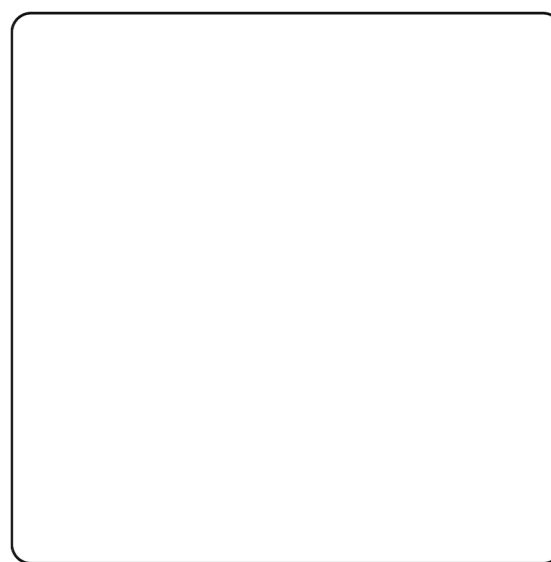
SV3 Tô Đại Thịnh

MSSV: 2010942

MSSV: 2012519

MSSV: 2012118

GVHD: PGS.TS Quản Thành Thơ
THS. Bùi Công Tuấn



GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI



Đề tài “ChatBKit: Xây dựng ứng dụng cho phép tạo và quản lý chatbot tùy biến” do Nguyễn Kế Bửu, Nguyễn Cao Trung Nghĩa, và Tô Đại Thịnh từ Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Quản Thành Thơ và ThS. Bùi Công Tuấn. Hệ thống tích hợp và quản lý chatbot AI, cung cấp tính năng hội thoại và quản lý. Front-end phát triển bằng ReactJS, Back-end bằng Spring Boot, quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL, MongoDB, Google Cloud Storage.

ĐẶC TẢ YÊU CẦU / THÁCH THỨC

Yêu cầu

- Tạo, quản lý và thử nghiệm nhiều phiên bản chatbot hiệu quả.
- Giao diện hội thoại linh hoạt, tùy chỉnh, thân thiện với người dùng
- Phản hồi nhanh, bảo mật cao, quản lý dữ liệu tốt, mở rộng dễ dàng

Thách thức

- Xây dựng kiến trúc hệ thống dễ mở rộng, cho phép tích hợp nhanh mà không gián đoạn.
- Đảm bảo giao diện người dùng mượt mà trên nhiều thiết bị và trình duyệt, tối ưu trải nghiệm trên cả máy tính và di động.
- Quản lý và xử lý hiệu quả dữ liệu lớn từ nhiều phiên bản chatbot, duy trì hiệu suất cao và ổn định.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

KHẢO SÁT VÀ THU THẬP TÀI LIỆU

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

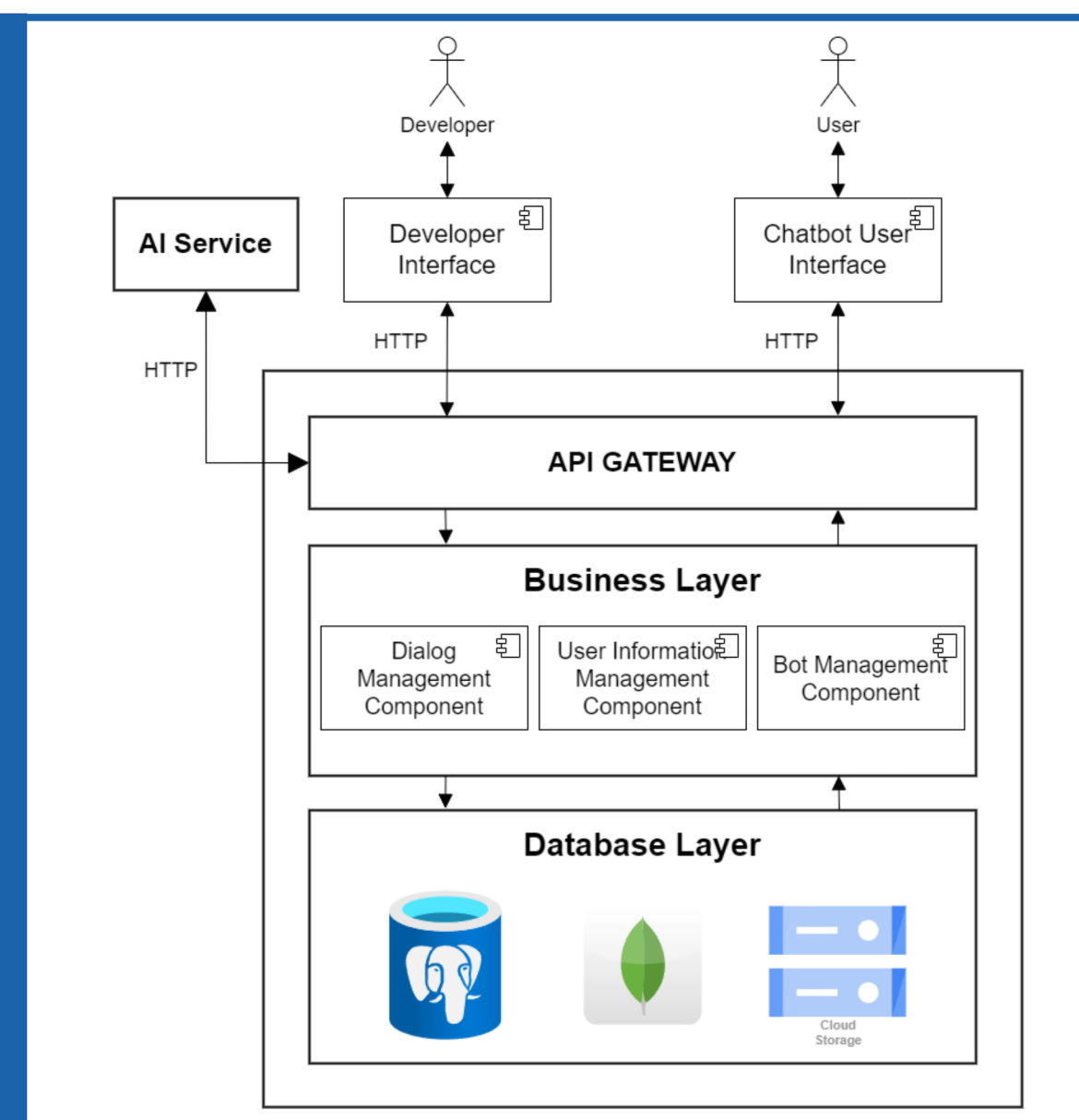
TRIỂN KHAI

KIỂM THỬ VÀ HIỆU CHỈNH

PHÁT TRIỂN VÀ TÍCH HỢP

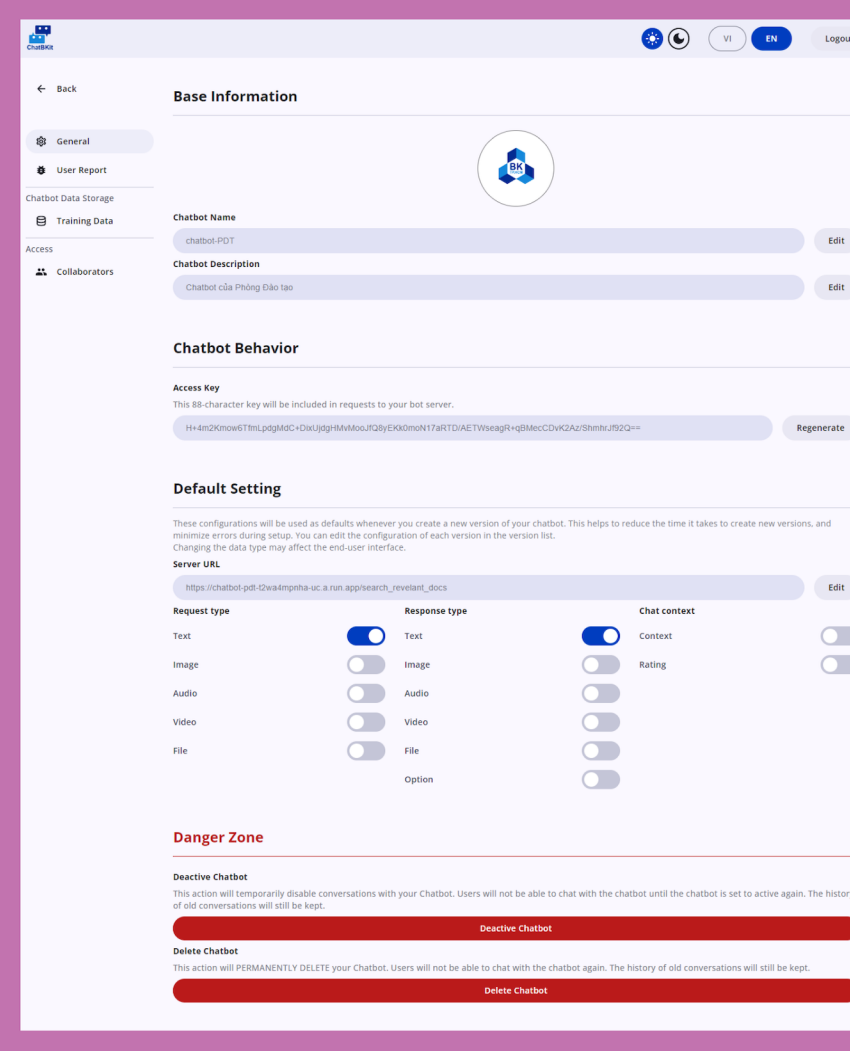
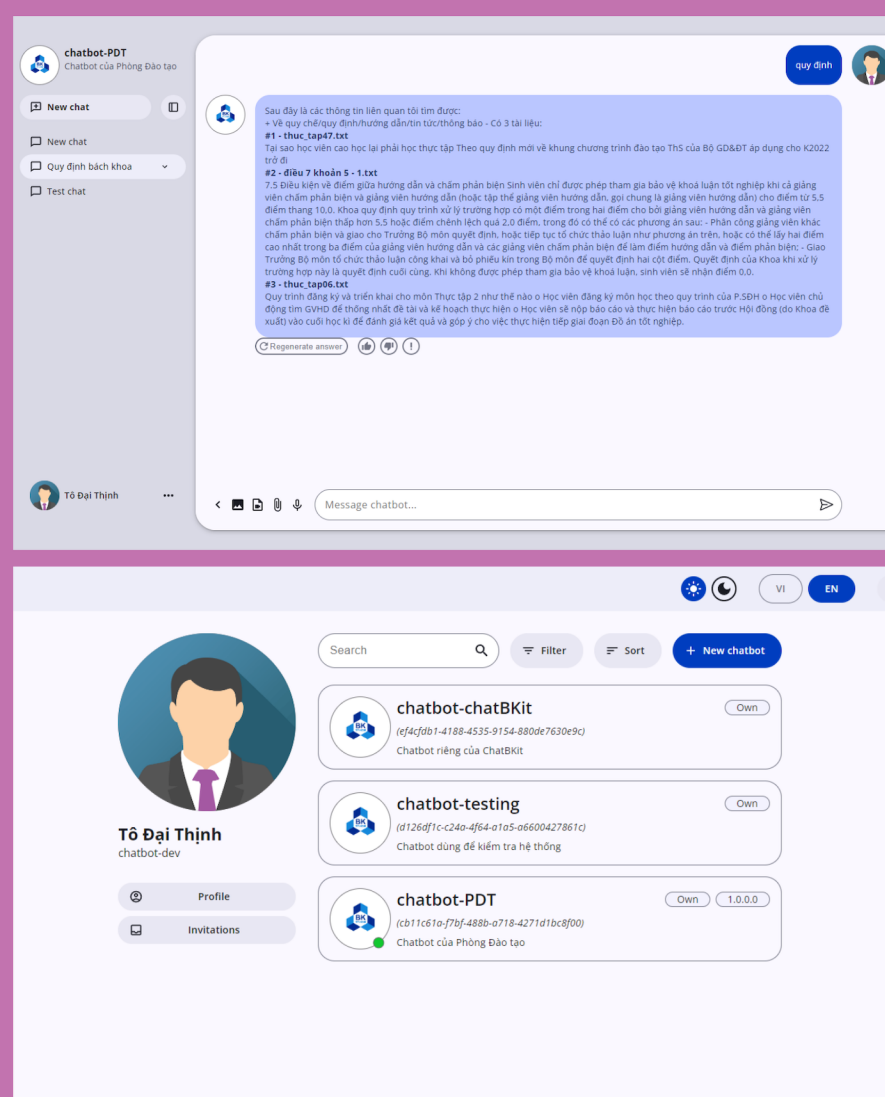
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

- Front-end: Sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện người dùng, đảm bảo tính tương tác, thân thiện, khả năng linh hoạt, dễ dàng bảo trì và mở rộng
- Back-end: Sử dụng Spring Boot để phát triển các dịch vụ web, quản lý logic nghiệp vụ và xử lý các yêu cầu từ Front-end.
- Cơ sở dữ liệu: Kết hợp PostgreSQL để quản lý dữ liệu quan hệ, MongoDB để quản lý dữ liệu phi quan hệ và Google Cloud Storage để lưu trữ dữ liệu lớn.



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Tạo và quản lý chatbot tùy biến:** Cài đặt cấu hình chatbot dễ dàng, hỗ trợ quản lý phiên bản.
- Giao diện hội thoại tùy chỉnh:** Cung cấp giao diện hội thoại linh hoạt, tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.
- Quản lý và thống kê:** Cung cấp các công cụ quản lý danh sách hội thoại, báo cáo theo dõi và đánh giá hiệu suất của chatbot.



KẾT LUẬN

- ChatBKit là một hệ thống cho phép tạo và quản lý chatbot tùy biến với các tùy chọn UI cao cấp và kết nối dịch vụ linh hoạt. Hệ thống này hỗ trợ người dùng tạo, quản lý, và thử nghiệm nhiều phiên bản chatbot, cung cấp giao diện hội thoại tùy chỉnh.
- Đã chứng minh tính khả thi hiệu quả trong cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa tương tác khách hàng thông qua chatbot. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng ChatBKit sẽ tiếp tục được phát triển và ứng dụng rộng rãi, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực công nghệ và truyền thông.